HYDRAS Project Report

1. Acquisizione dei Dati

I dati di concentrazione provengono da simulazioni MIKE21 in formato NetCDF. Il modulo **data_loader.py** gestisce il caricamento: legge le coordinate spaziali (x, y), temporali (time) e i valori di concentrazione, costruendo un campo interpolabile. I file seguono il pattern *CMEMS_S{1,2,3}_0{1-4}_conc_grid_10m.nc* (3 sorgenti × 4 scenari = 12 file).

1.1 Action Masking sulla Terra

La maschera di terra (land_mask) viene utilizzata per l'**action masking**: ad ogni step, l'ambiente calcola quali azioni porterebbero l'agente su terra o fuori dominio e le maschera. MaskablePPO usa questa informazione per escludere le azioni invalide dalla distribuzione di probabilità, evitando terminazioni premature. La distance map (calcolata con EDT) fornisce inoltre una penalità progressiva quando l'agente si avvicina troppo alla costa (<10m).

2. Ambiente di Simulazione

L'ambiente (**source_seeking_env.py**) è una griglia 300×250 celle (risoluzione 10m) che rappresenta un dominio marino di 3×2.5 km. L'agente (AUV) si muove con 8 azioni discrete: N, S, E, W e le 4 diagonali (NE, SE, NW, SW). La velocità è 1 m/s e il timestep dt=10s, quindi ogni azione sposta l'agente di **10 metri** (o ~7m per componente nelle direzioni diagonali). L'agente viene posizionato a metà simulazione (frame 1440) su una cella con concentrazione > 0.5, a distanza 200-1500m dalla sorgente e almeno 50m dalla costa. Il campo evolve nel tempo: ogni 6 step dell'agente (~1 minuto) il campo avanza di 1 frame.

3. Training

3.1 Input della Rete Neurale

L'osservazione è un vettore di **44 valori**: (1) concentrazione corrente, (2) 9 concentrazioni passate, (3) 18 valori per gli spostamenti passati ($\Delta x \times 9$, $\Delta y \times 9$), (4) 8 sensori di concentrazione a 50m nelle 8 direzioni (navigazione locale), (5) 8 sensori a 200m (orientamento globale). La policy è una MLP con 2 layer da 256 neuroni (attivazione tanh) sia per actor che critic.

3.2 Parametri di Training

Parametro	Valore
Algoritmo	MaskablePPO
Total timesteps	3,000,000
Learning rate	5e-5
Batch size	64
n_steps	4096
Gamma	0.99
GAE Lambda	0.95
Clip range	0.2
Entropy coef	0.05
VF coef	0.3

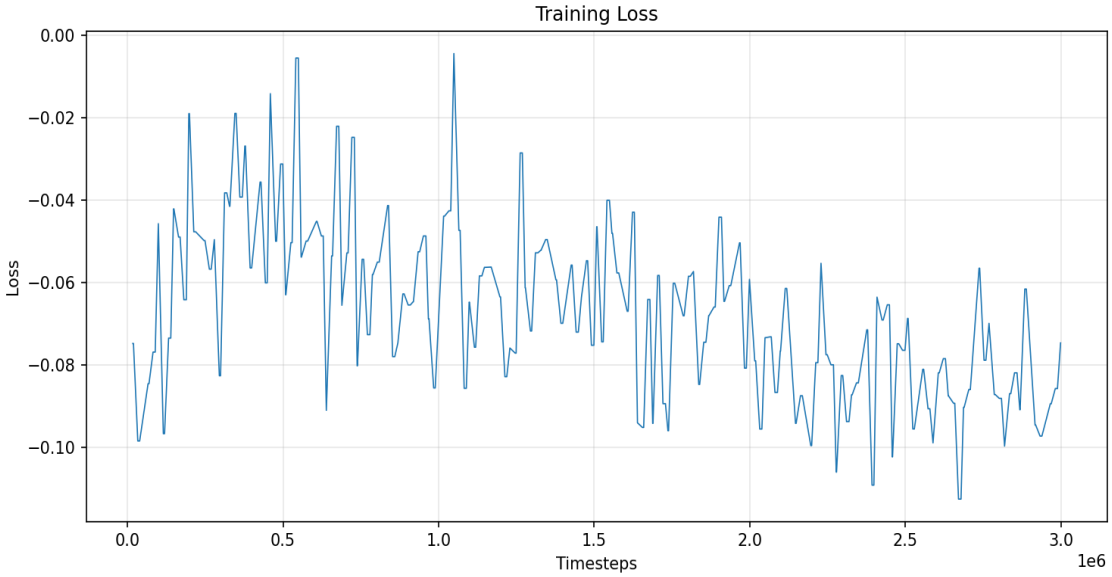
3.3 Funzione di Reward

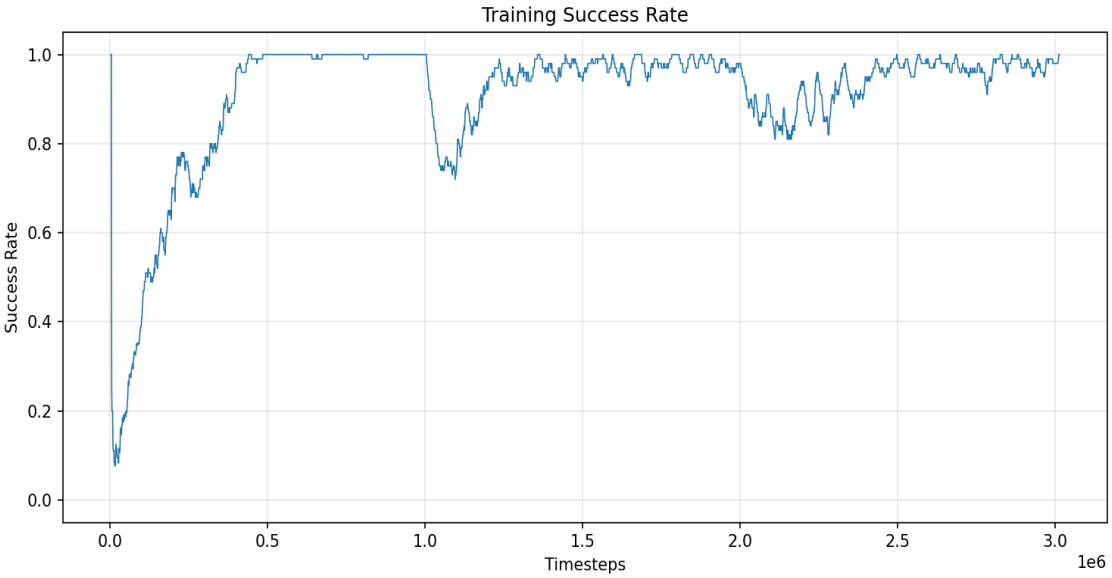
Componente	Valore
Sorgente raggiunta (<100m)	+100 + time bonus
Reward distanza	Δdist × 5.0
Dentro plume (conc > 0.1)	+0.3
Fuori plume	-0.3
Penalità step	-0.1
Fuori dominio	-10
Prossimità terra (<10m)	fino a -5

3.4 Curriculum Learning

Il training segue un **curriculum** in 3 fasi: Fase 1 (0-1M step) solo S1, Fase 2 (1M-2M) S1+S2, Fase 3 (2M-3M) S1+S2+S3. Ogni episodio dura max 1080 step (3 ore simulate). La normalizzazione di osservazioni e reward è gestita da VecNormalize.

3.5 Risultati del Training



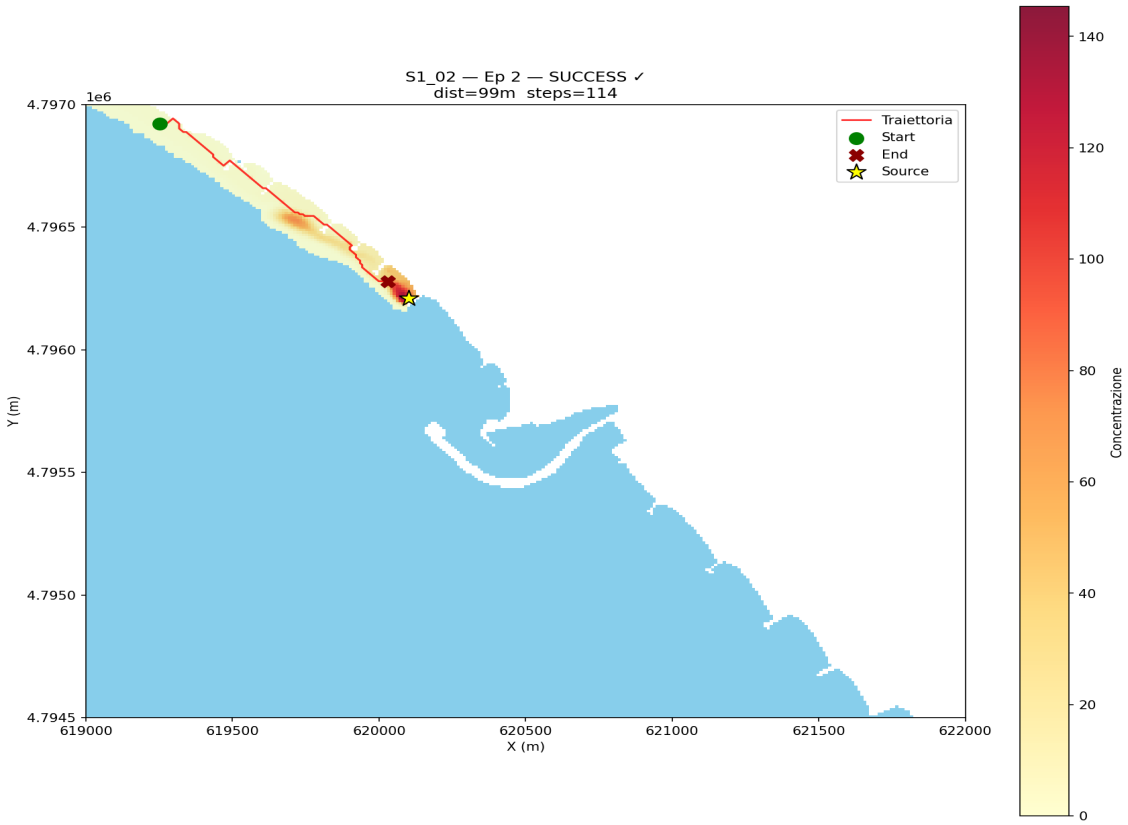


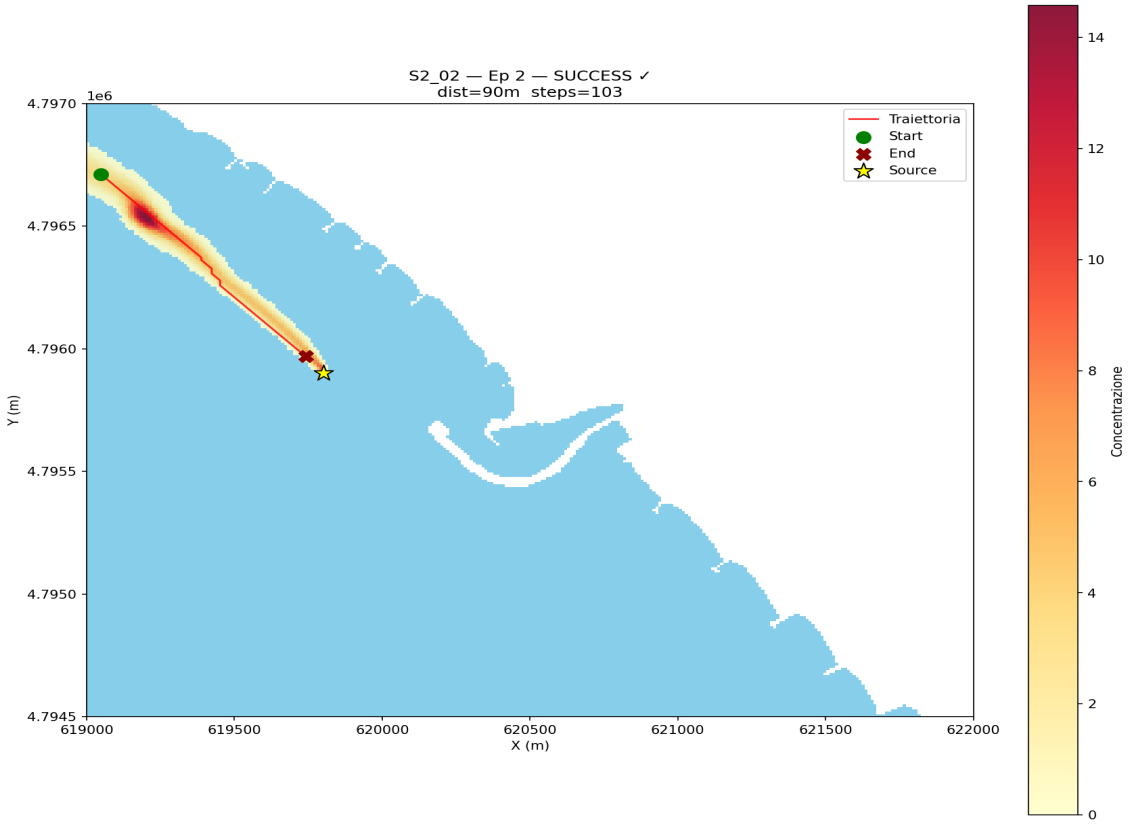
4. Risultati delle Inferenze

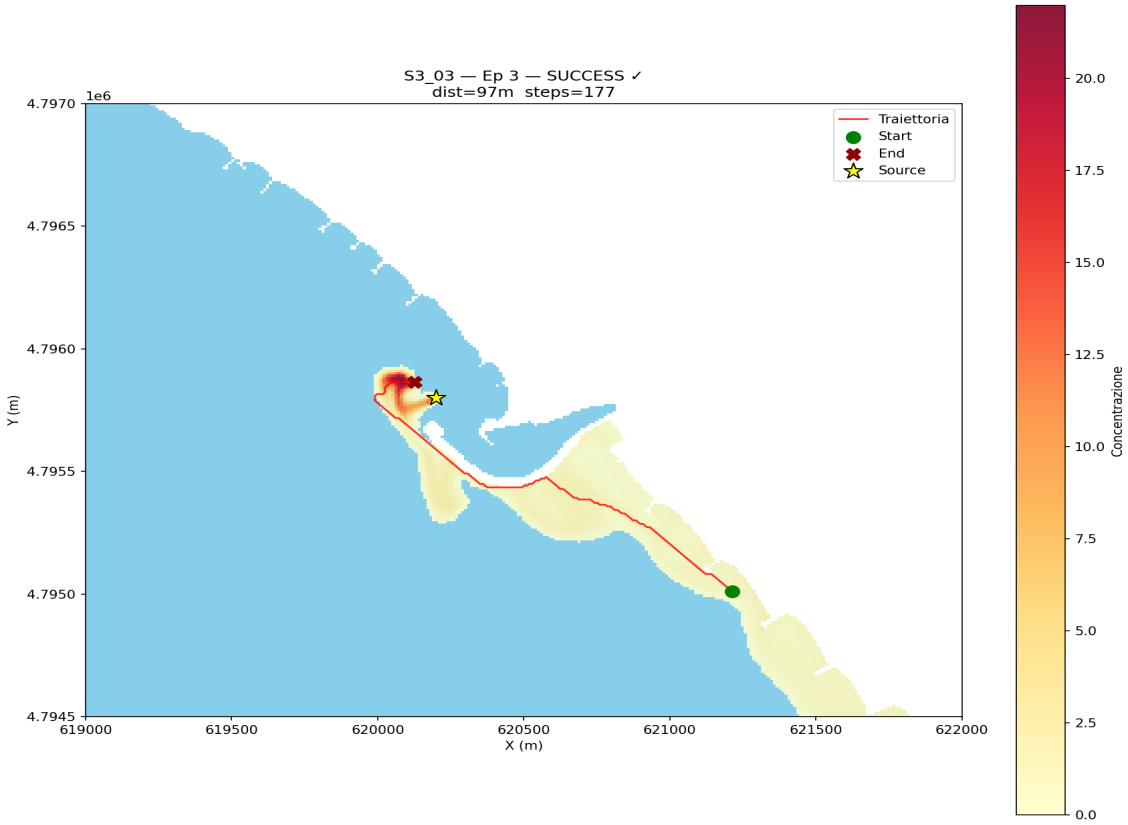
Valutazione su **12 scenari × 5 episodi = 60 episodi totali**. L'agente ha raggiunto un **Success Rate del 100%** su tutti gli scenari. Distanza finale media: ~95m (soglia successo: 100m). Step medi per raggiungere la sorgente: ~120 step.

Scenario	Success Rate	Dist. Media	Steps Medi	Tempo
S1 (4 scenari)	100%	96 m	121	~20 min
S2 (4 scenari)	100%	95 m	116	~19 min
S3 (4 scenari)	100%	96 m	131	~22 min

Esempi di Traiettorie






S3_03 — Ep 3 — SUCCESS ✓
dist=97m steps=177
1e6
4.7970
4.7965
4.7960
4.7955
4.7950
4.7945
Y (m)
619000
619500
620000
620500
621000
621500
622000
X (m)
Traiettoria
Start
End
Source
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Concentrazione